

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 3ème

Utilisation d'un tableur

Informatique – classe de 3ème

Consigne : Les exercices suivants mobilisent l'ensemble des fonctionnalités du tableur (formules avancées, références, fonctions logiques/statistiques, mise en forme conditionnelle, mise en page). Toute réponse doit être justifiée ; les formules sont à rédiger en syntaxe standard (ex : =SI(...)).

EXERCICE 1 Gestion budgétaire et simulation d'emprunt

Un jeune entrepreneur souhaite acquérir du matériel pour son atelier. Il dispose d'un apport personnel de 500 000 FCFA et sollicite un prêt bancaire sur 36 mois au taux annuel de 9,5%. Le tableur ci-dessous modélise le plan de financement et le tableau d'amortissement.

Cellule	Libellé / Contenu	A	B	C	D
1	PARAMÈTRES GLOBAUX				
2	Coût total du matériel		2 500 000		
3	Apport personnel		500 000		
4	Montant emprunté		À calculer		
5	Taux annuel		9,5%		
6	Durée (mois)		36		
7	Mensualité		À calculer		
9	TABLEAU D'AMORTISSEMENT	Période	Capital restant dû	Intérêts	Capital remboursé
10	En-têtes	0	=B4	-	-
11	Ligne 1	1	Formule	Formule	Formule
...	...	...	...	...	...
46	Ligne 36	36	Formule	Formule	Formule
48	SYNTHÈSE	Total intérêts	Coût total crédit		
49	Totaux		Formule	Formule	

- En B4, écrire la formule calculant le montant emprunté. En B7, écrire la formule de la mensualité constante (fonction `VPM`), en veillant à ce que le résultat s'affiche en valeur positive. Justifier le choix des arguments (signe, taux, nombre de périodes).
- En B11 (Capital restant dû période 1), C11 (Intérêts), D11 (Capital remboursé), écrire les formules à recopier vers le bas jusqu'à la période 36. Utiliser des références absolues (\$) là où c'est nécessaire. Expliquer pourquoi la formule en B11 ne peut pas être une simple soustraction `=B10-D11` si l'on veut une robustesse maximale.
- En B49 et C49, écrire les formules calculant le total des intérêts payés et le coût to-

tal du crédit (somme des mensualités). Vérifier la cohérence : Coût total crédit = Montant emprunté + Total intérêts.

- Mise en forme conditionnelle : Décrire la règle exacte (formule) à appliquer sur la plage B11:B46 pour colorer en rouge les cellules où le capital restant dû devient inférieur à 100000 FCFA.
- Mise en page : L'utilisateur souhaite imprimer uniquement la zone A9:D49 sur une page A4 paysage, avec les lignes de quadrillage, les en-têtes de colonnes (A, B, C, D) répétés sur chaque page, et un pied de page centré "Confidentiel - Page n° / Total". Lister les 4 paramètres exacts à régler dans la boîte de dialogue "Mise en page".

EXERCICE 2 Suivi de stock multi-dépôts et alertes

Une entreprise gère trois dépôts (Douala, Yaoundé, Bafoussam) pour 5 articles. Le fichier contient deux onglets : STOCK (inventaire temps réel) et MOUVEMENTS (journal des entrées/-sorties).

	A	B	C	D	
	1	Code	Désignation	Stock Douala	Stock Yaoundé
Onglet STOCK (extrait) :	2	ART001	Ciment CPJ 42.5	120	85
	3	ART002	Fer à béton 12mm	50	200
	4	ART003	Peinture Blanche 20L	30	12

	A	B	C	D	E
	1	Date	Code Article	Dépôt	Type
Onglet MOUVEMENTS (extrait) :	2	03/01/2025	ART001	Douala	Entrée
	3	03/01/2025	ART002	Yaoundé	Sortie
	4	04/01/2025	ART003	Bafoussam	Sortie

- En F2 (onglet STOCK), écrire la formule calculant le stock total pour ART001, recopiable vers le bas.
- En G2, écrire une formule unique (fonction SI imbriquée ou SI.CONDITION) retournant l'alerte textuelle : "RUPTURE" si Stock Total = 0 ; "CRITIQUE" si Stock Total < 20 ; "FAIBLE" si Stock Total < 50 ; "OK" sinon. La formule doit être recopiable.
- Sur l'onglet STOCK, en H2, écrire une formule utilisant SOMME.SI.ENS (ou SUMPRODUCT) qui calcule le total des Sorties pour l'article de la ligne 2 (code en A2) sur le dépôt "Douala" en se basant uniquement sur l'onglet MOUVEMENTS (colonnes B, C, D, E). Préciser la syntaxe exacte des références 3D (ex : MOUVEMENTS!B:B).
- L'utilisateur veut une validation de données en colonne D (onglet MOUVEMENTS) pour n'autoriser que "Entrée" ou "Sortie" (liste déroulante), et en colonne E n'autoriser que des entiers strictement positifs. Décrire la procédure exacte (onglet Données > Vali-

dation) pour les deux colonnes.

5. Analyse critique : L'entreprise souhaite ajouter une colonne "Valeur Stock" (Stock Total $\times$ Prix Unitaire). Le prix unitaire est saisi en colonne I. Proposer une mise en forme conditionnelle sur la colonne "Valeur Stock" pour visualiser instantanément les 3 articles les plus coûteux en valeur (Top 3) via une barre de données colorée, sans trier le tableau. Est-ce possible avec la mise en forme conditionnelle standard ? Justifier.

EXERCICE 3 Analyse de résultats scolaires et édition de bulletins

Un établissement scolaire utilise un tableur pour gérer les notes de 120 élèves de 3ème. L'onglet **NOTES** contient : Col A (Matricule), B (Nom), C (Prénom), D (Série), E à M (Notes sur 20 : Maths, PC, SVT, Angl, Philo, HG, Eco, EPS, Info, Moy_CC, Moy_Examen), N (Moyenne Annuelle), O (Décision), P (Rang).

1. La Moyenne Annuelle (col N) est la moyenne pondérée : Coef 4 (Maths, PC), Coef 3 (SVT, Angl), Coef 2 (Philo, HG, Eco), Coef 1 (EPS, Info). Écrire la formule exacte en N2 (recopiable) utilisant **SOMMEPROD** ou **SOMME.SI** pour calculer cette moyenne pondérée sans colonne intermédiaire. Arrondir à 2 décimales.
2. La Décision (col O) suit la règle : "Admis" si $\text{Moy} \geq 10$; "Repêchage" si $10 > \text{Moy} \geq 8$; "Ajourné" si $\text{Moy} < 8$. Écrire la formule en O2.
3. Le Rang (col P) doit gérer les ex-æquo (même rang, saut du suivant). Écrire la formule en P2 utilisant **RANG** (ou **EQUATION.RANG**) avec l'argument d'ordre approprié. Expliquer pourquoi **NB.SI(\$N\$2:N2; N2)** ne suffit pas pour le rang standard compétition.
4. Recherche croisée : Sur un onglet **BULLETIN**, en A1 on saisit un Matricule. En B1, C1, D1, on veut afficher automatiquement Nom, Prénom, Série de cet élève (recherche dans **NOTES!A:D**). Écrire les formules en B1, C1, D1 en utilisant **RECHERCHEV** (ou **RECHERCHEX**) avec gestion d'erreur **SIERREUR** pour afficher "Inconnu" si matricule absent.
5. Mise en page pour publipostage/impression : Il faut imprimer 120 bulletins individuels (un par page), chacun reprenant la structure de l'onglet **BULLETIN** (en-tête établissement, tableau notes, moyenne, rang, signature). Décrire la méthode professionnelle (sans VBA) pour générer ces 120 pages à partir du tableur unique, en garantissant les sauts de page exacts entre chaque élève. Citer les fonctionnalités "Zone d'impression", "Sauts de page" et "Titres d'impression".

EXERCICE 4 Modélisation ouverte : Planning de maintenance préventive

Vous devez concevoir de zéro un classeur pour planifier la maintenance préventive de 15 machines industrielles sur l'année 2025. Chaque machine a une périodicité propre (Hebdo, Mensuel, Trimestriel, Annuel), une date de dernière intervention, et un technicien

attitré (3 techniciens au total). Le classeur doit permettre : (1) de visualiser les interventions de la semaine courante ; (2) d'alerter sur les retards ; (3) d'éditer une fiche d'intervention par machine/date.

1. Proposer l'architecture des onglets (noms, colonnes principales, types de données). Justifier la séparation des données (Machines, Planning, Techniciens, Fiche).
2. Pour l'onglet **PLANNING** (une ligne par intervention programmée), définir la formule en colonne "Date Prochaine" qui calcule la date d'échéance suivante à partir de la "Dernière Date" et de la "Périodicité" (texte : "Hebdo", "Mensuel", ...). Utiliser `SI / MOIS.DECALER / +7`. Gérer le cas "Annuel".
3. Décrire la mise en forme conditionnelle sur la colonne "Date Prochaine" pour : (a) surligner en orange les interventions de la semaine en cours (fonction `AUJOURDHUI()`, `NO. SEMAINE`); (b) surligner en rouge gras les interventions en retard (`date < aujourd'hui`).
4. Expliquer comment configurer la "Mise en page" de l'onglet **FICHE** pour qu'une impression (ou PDF) génère automatiquement une page A5 par intervention programmée de la semaine, avec en-tête/pied de page spécifiques (Logo, N° intervention, Signature technicien), sans imprimer les autres onglets.